15S01–15S07

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

复旦大学高等代数习题集题目与解答

题目来源：谢启鸿编著，2023 版，§1.3，第 15–16 页。

2015S01 从逐点二选一到整体二选一

题目设$M_n(\mathbb{R})$是n阶实方阵全体构成的实线性空间，φ是其上的线性变换。对任意$A,B\in M_n(\mathbb{R})$，或者

$\varphi(AB)=\varphi(A)\varphi(B)$, 或者$\varphi(AB)=\varphi(B)\varphi(A)$.

证明：或者第一个等式对任意A,B都成立，或者第二个等式对任意A,B都成立。

解：先用一个基本事实：线性空间不能是两个真子空间的并。事实上，若$E=U\cup W$且U,W都是真子空间，取$u\in U\setminus W$、$w\in W\setminus U$。若$u+w\in U$，则$w\in U$；若$u+w\in W$，则$u\in W$。两种情况均矛盾。

记$E=M_n(\mathbb{R})$。固定$A\in E$，令

$$U_A=\{B\in E:\varphi(AB)-\varphi(A)\varphi(B)=0\},$$
$$W_A=\{B\in E:\varphi(AB)-\varphi(B)\varphi(A)=0\}.$$

其中关于B的两个映射都是线性的，故U_A,W_A都是子空间。由题设，$E=U_A\cup W_A$，所以对每个固定的A，必有

$U_A=E$或$W_A=E$.

再令

$$\mathcal{U}=\{A\in E:U_A=E\},\qquad \mathcal{W}=\{A\in E:W_A=E\}.$$

它们也都是子空间。例如，固定B后，映射$A\mapsto\varphi(AB)-\varphi(A)\varphi(B)$是线性的，而$\mathcal{U}$正是这些映射的核的交；$\mathcal{W}$同理。

由上一步，$E=\mathcal{U}\cup\mathcal{W}$。再次应用基本事实，得$\mathcal{U}=E$或$\mathcal{W}=E$，即题目所要求的两个等式中至少有一个恒成立。□

小结：关键是两次使用“两个子空间的并覆盖全空间”。第一次固定A，消除对B的选择依赖；第二次消除对A的选择依赖。不能直接交换“任意”与“或者”的次序。

2015S02 三对角矩阵的对角化

题目设复数a,b,c满足$bc\neq 0$，证明下列n阶方阵可对角化：

$$A=\begin{pmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & c & a & b \\ & & & c & a \end{pmatrix}.$$

解：取$s\in\mathbb{C}$ 满足$s^2=bc$ ，并令

$$r=\frac{s}{b},\qquad D=\operatorname{diag}(1,r,\dots,r^{n-1}).$$

因为$bc\neq 0$ ，所以$s,r\neq 0$ ，D 可逆，且

$$br=s,\qquad \frac{c}{r}=s.$$

因此$D^{-1}AD$ 的主对角元为a ，上下两条邻接对角线的元素都为s ，即

$$D^{-1}AD=aI_n+sT,\qquad T=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ 1 & 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 & 1 \\ & & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

T 是实对称矩阵，故可正交对角化，从而aI_n+sT 以及A 都可对角化。

下面进一步写出特征值与对角化矩阵。对$k=1,\dots,n$ ，令

$$\theta_k=\frac{k\pi}{n+1},\qquad y_k=(\sin\theta_k,\sin 2\theta_k,\dots,\sin n\theta_k)^{\mathrm{T}}.$$

$y_k\neq 0$ ，因为$0<\theta_k<\pi$ 。利用 $\sin 0=\sin((n+1)\theta_k)=0$ 和恒等式

$$\sin((j-1)\theta_k)+\sin((j+1)\theta_k)=2\cos\theta_k\sin(j\theta_k),$$

逐分量可得$Ty_k=2\cos\theta_k\, y_k$ ，故

$$A(Dy_k)=\lambda_k Dy_k,\qquad \lambda_k=a+2s\cos\frac{k\pi}{n+1}.$$

这些特征值两两不同：$\cos x$ 在$(0,\pi)$ 上严格递减，且$s\neq 0$ 。于是$Dy_1,\dots,Dy_n$ 线性无关。特别地，令

$$P=\left(r^{j-1}\sin\frac{jk\pi}{n+1}\right)_{1\le j,k\le n},$$

则P 可逆，且$P^{-1}AP=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$ 。□

小结：先用对角相似变换平衡上下对角线，再归结为实对称矩阵；正弦向量则给出显式对角化。注意这里不能把“复对称矩阵”直接当作可对角化矩阵。

2015S03 不可约多项式与循环向量

题目设

$$g(x)=x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n\in K[x],$$

V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。向量$\alpha_1\neq 0,\alpha_2,\ldots,\alpha_n\in V$ 满足

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha_i)&=\alpha_{i+1}\quad(1\leq i<n),\\ \varphi(\alpha_n)&=-a_n\alpha_1-a_{n-1}\alpha_2-\cdots-a_1\alpha_n.\end{aligned}$$

证明：若$g(x)$ 在K 上不可约，则$\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}$ 是V 的一组基。举例说明：若$g(x)$ 可约，则上述结论一般不成立。

解：由递推关系，

$$\alpha_j=\varphi^{j-1}(\alpha_1)\quad(1\leq j\leq n),\qquad g(\varphi)(\alpha_1)=0.$$

若$\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 线性相关，则存在不全为零的$c_0,\ldots,c_{n-1}\in K$ ，使得

$$\sum_{j=0}^{n-1}c_j\varphi^j(\alpha_1)=0.$$

令$h(x)=\sum_{j=0}^{n-1}c_jx^j$ ，则$h\neq 0$ 、$\deg h<n$ ，且$h(\varphi)(\alpha_1)=0$ 。

因为g 是n 次不可约多项式，故 $\gcd(g,h)=1$ 。由 Bézout 等式，存在$u,v\in K[x]$ ，使

$$u(x)g(x)+v(x)h(x)=1.$$

代入$x=\varphi$ ，再作用于α_1 ，得到

$$\alpha_1=u(\varphi)g(\varphi)(\alpha_1)+v(\varphi)h(\varphi)(\alpha_1)=0,$$

与$\alpha_1\neq 0$ 矛盾。因此上述n 个向量线性无关，构成V 的一组基。

反例　取

$$K=\mathbb{Q},\quad V=\mathbb{Q}^2,\quad g(x)=x^2-1,\quad \varphi=I_V,\quad \alpha_1=\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}.$$

此时$a_1=0,a_2=-1$ ，因而

$$\varphi(\alpha_1)=\alpha_2,\qquad \varphi(\alpha_2)=\alpha_1=-a_2\alpha_1-a_1\alpha_2.$$

题设关系全部成立，但α_1,α_2 线性相关。□

小结：将向量的线性关系写成$h(\varphi)\alpha_1=0$ ，再用不可约性与 Bézout 等式排除低次关系。题设起初只给出$g(\varphi)\alpha_1=0$ ，不能未经证明就写成$g(\varphi)=0$ 。

2015S04 列满秩条件与不变子空间

题目设A 为n 阶方阵，C 为$k\times n$ 矩阵。对任意$\mu\in\mathbb{C}$ ，矩阵

$$\begin{pmatrix} A-\mu I_n \\ C \end{pmatrix}$$

均为列满秩阵。证明：对任意$\lambda\in\mathbb{C}$，矩阵

$$\mathcal{M}(\lambda)=\begin{pmatrix} C \\ C(A-\lambda I_n) \\ C(A-\lambda I_n)^2 \\ \vdots \\ C(A-\lambda I_n)^{n-1} \end{pmatrix}$$

均为列满秩阵。解：任意固定$\lambda\in\mathbb{C}$，记$B=A-\lambda I_n$。假设$\mathcal{M}(\lambda)$不列满秩，则存在$0\neq x\in\mathbb{C}^n$，使

$$CB^jx=0,\qquad j=0,1,\dots,n-1.$$

由于空间维数为n，存在最小的$m\in\{1,\dots,n\}$，满足

$$B^mx\in U:=\operatorname{span}\{x,Bx,\dots,B^{m-1}x\}.$$

由m的最小性，这m个向量线性无关。B将前$m-1$个生成元送到下一个生成元，又将最后一个生成元送入U，故

$$BU\subseteq U,\qquad AU=(B+\lambda I_n)U\subseteq U.$$

并且由$m\leq n$和前面的等式，每个生成元都被C零化，所以

$$0\neq U\subseteq\ker C.$$

在非零有限维复空间U上，限制变换$A|_U$存在特征值$\mu\in\mathbb{C}$及特征向量$0\neq y\in U$。于是

$$(A-\mu I_n)y=0,\qquad Cy=0,$$

即$\binom{A-\mu I_n}{C}y=0$，与题设的列满秩条件矛盾。因此$\ker\mathcal{M}(\lambda)=\{0\}$，也就是$\operatorname{rank}\mathcal{M}(\lambda)=n$。由$\lambda$的任意性，结论成立。□

小结：“不列满秩”先产生非零核向量，再由它的迭代向量生成一个包含于$\ker C$的不变子空间，最后在该子空间内取特征向量。这里不必预先引用 Cayley–Hamilton 定理。

2015S05 可对角化矩阵与循环矩阵

题目设A是n阶复方阵，证明：A可对角化的充分必要条件是A相似于某个如下的循环矩阵：

$$C=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

解：令$\omega=e^{2\pi i/n}$ 。记S 为循环移位矩阵，即

$$S(x_1,x_2,\ldots,x_n)^{\mathrm{T}}=(x_2,x_3,\ldots,x_n,x_1)^{\mathrm{T}}.$$

题中的循环矩阵恰可写为

$$C=p(S),\qquad p(t)=\sum_{r=0}^{n-1}a_{r+1}t^r.$$

第一步：每个循环矩阵均可对角化。取

$$v_j=(1,\omega^j,\ldots,\omega^{(n-1)j})^{\mathrm{T}},\qquad 0\le j<n.$$

由$\omega^{nj}=1$ ，有$Sv_j=\omega^j v_j$ ，故$Cv_j=p(\omega^j)v_j$ 。矩阵$F=(v_0,\ldots,v_{n-1})$ 的行列式为

$$\det F=\prod_{0\le i<j<n}(\omega^j-\omega^i)\neq 0,$$

所以

$$F^{-1}CF=\operatorname{diag}\big(p(1),p(\omega),\ldots,p(\omega^{n-1})\big).$$

因此，若A 相似于循环矩阵，则A 可对角化。第二步：由任意对角矩阵构造循环矩阵。若A 可对角化，取可逆阵P ，使

$$P^{-1}AP=\Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_0,\ldots,\lambda_{n-1}).$$

定义

$$a_{r+1}=\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\lambda_j\omega^{-jr}\qquad(0\le r<n),$$

并按题目所示形状构造$C=p(S)$ 。对$0\le k<n$ ，有

$$p(\omega^k)=\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}\lambda_j\sum_{r=0}^{n-1}\omega^{(k-j)r}=\lambda_k.$$

最后一步是因为内层等比数列的和在$j=k$ 时为n ，否则为0 。于是$F^{-1}CF=\Lambda=P^{-1}AP$ ，即

$$(PF^{-1})^{-1}A(PF^{-1})=C.$$

故A 相似于循环矩阵，充分必要性得证。□

小结：单位根向量同时对角化全部循环矩阵；逆向则用上面的有限求和公式，把任意给定的特征值排列还原成循环矩阵的第一行。特征值不必互异。

2015S06 循环子空间与 Cayley–Hamilton 定理

题目设V 是数域K 上的n 维线性空间，φ 是V 上的线性变换。

(1) 对任意$0 \neq \alpha \in V$ ，证明$U = L(\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \ldots)$ 是包含α 的最小的φ –不变子空间。称U

为α 关于φ 的循环子空间，α 为其循环向量。若 $\dim U = m$ ，证明$\{\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{m-1}(\alpha)\}$ 是U 的一组基。(2) 利用 (1) 证明 Cayley–Hamilton 定理。(3) 证明：V 只有平凡的φ –不变子空间，当且仅当每个非零向量的循环子空间都等于V 。(4) 证明：V 只有平凡的φ –不变子空间，当且仅当φ 的特征多项式$f(\lambda) = \det(\lambda I_V - \varphi)$ 在K

上不可约。

这里“平凡子空间”指$\{0\}$ 和V ；$L(\cdot)$ 表示所列向量的线性包。

(1) 最小不变性与循环基

φ 将每个生成元$\varphi^j(\alpha)$ 送到下一个生成元，故$\varphi(U) \subseteq U$ 。若不变子空间W 包含α ，则由归纳知所有$\varphi^j(\alpha) \in W$ ，从而$U \subseteq W$ 。所以U 的确是最小者。

取最小的正整数r ，使

$$\varphi^r(\alpha) \in W_r := L\big(\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{r-1}(\alpha)\big).$$

这样的r 存在且$r \leq n$ ，因为$n+1$ 个迭代向量必线性相关。由最小性，W_r 的这r 个生成元线性无关，且上式说明$\varphi(W_r) \subseteq W_r$ 。于是所有后续迭代向量仍在W_r 中，故$U = W_r$ ，$m = \dim U = r$ ，所求基即得。

(2) 用循环子空间证明 Cayley–Hamilton 定理

设$f(x) = \det(xI_V - \varphi)$ 。要证$f(\varphi) = 0$ ，只须对任意$0 \neq \alpha \in V$ 证明$f(\varphi)(\alpha) = 0$ 。取其循环子空间U ，设 $\dim U = m$ 。由 (1)，存在唯一的$c_0, \ldots, c_{m-1} \in K$ ，使

$$\varphi^m(\alpha) + c_{m-1}\varphi^{m-1}(\alpha) + \cdots + c_0\alpha = 0.$$

令$h(x) = x^m + c_{m-1}x^{m-1} + \cdots + c_0$ ，则$h(\varphi)(\alpha) = 0$ 。

在循环基$\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 下，$\varphi|_U$ 的表示矩阵为友阵

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & -c_{m-2} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -c_{m-1} \end{pmatrix},$$

其中$m = 1$ 时理解为$H = (-c_0)$ 。直接将 $\det(xI_m - H)$ 按末列展开：该列第i 行的代数余子式为x^{i-1} ，所以

$$\det(xI_m - H) = \sum_{i=0}^{m-2} c_i x^i + (x + c_{m-1})x^{m-1} = h(x).$$

这一步只用行列式计算，并未使用待证定理。

将循环基扩张为V 的一组基。因为U 不变，φ 的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} H & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

故

$$f(x) = \det(xI_m - H)\det(xI_{n-m} - B) = h(x)q(x),$$

其中$m = n$ 时约定$q(x) = 1$ 。于是

$$f(\varphi)(\alpha) = q(\varphi)h(\varphi)(\alpha) = 0.$$

由α 的任意性，得到$f(\varphi) = 0$ 。

(3) 只有平凡不变子空间的循环刻画

若V 只有平凡不变子空间，则任意$\alpha \neq 0$ 的循环子空间是非零不变子空间，因而只能等于

$$V。$$

反之，设每个非零向量都生成整个V 。任取非零不变子空间W 与$0 \neq \alpha \in W$ 。由 (1)，α 的循环子空间包含于W ；而该循环子空间等于V ，故$W = V$ 。所以只有平凡不变子空间。

(4) 与特征多项式不可约的等价性

先设$f(x)$ 不可约。若存在非平凡不变子空间W ，取其一组基并扩张为V 的基，得到表示矩阵

$$\begin{pmatrix} B & * \\ 0 & D \end{pmatrix}, \qquad 0 < \dim W < n.$$

于是

$$f(x) = \det(xI_{\dim W} - B)\det(xI_{n-\dim W} - D)$$

分解为两个正次数多项式的乘积，矛盾。因此只有平凡不变子空间。

反之，设只有平凡不变子空间。由 (3) 及 (1)，任取$\alpha \neq 0$ ，都有$\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{n-1}(\alpha)$ 构成V 的一组基。所以对任一非零多项式p ，只要 $\deg p < n$ ，就有$p(\varphi)(\alpha) \neq 0$ 。

若f 可约，写成$f = gh$ ，其中$1 \leq \deg g, \deg h < n$ 。令

$$\beta = h(\varphi)(\alpha), \qquad W = \ker g(\varphi).$$

由于 $\deg h < n$ ，有$\beta \neq 0$ ；由 (2)，

$$g(\varphi)(\beta) = f(\varphi)(\alpha) = 0,$$

故$W \neq \{0\}$ 。又因$g(\varphi)(\alpha) \neq 0$ ，有$W \neq V$ 。最后，$g(\varphi)$ 与φ 可交换，所以对$w \in W$ ，

$$g(\varphi)(\varphi(w)) = \varphi(g(\varphi)(w)) = 0,$$

即W 是非平凡不变子空间，矛盾。因此f 不可约。□

小结：第一次出现的迭代关系给出循环基与友阵；不变子空间使特征多项式分解；最后将局部关系$h(\varphi)\alpha = 0$ 提升为整体关系$f(\varphi) = 0$ 。第 (4) 问的不可约性始终是在原数域K 上讨论。

2015S07 通过非异对称矩阵相似于转置

题目设A 为n 阶复方阵，证明：存在n 阶非异复对称阵Q ，使

$$A' = Q^{-1}AQ,$$

即A 可通过非异复对称阵相似于其转置A' 。解：下文用A T 表示普通转置，即原题中的A' 。取 Jordan 分解

$$A = PJP^{-1}, \qquad J = \operatorname{diag}\big(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_s}(\lambda_s)\big),$$

其中P 可逆，每个 Jordan 块的超对角线元素为1 。

对每个正整数m ，取反单位矩阵

$$R_m = (r_{ij})_{1\le i,j\le m}, \qquad r_{ij} = \begin{cases} 1, & i+j = m+1, \\ 0, & i+j \neq m+1. \end{cases}$$

它将基向量的次序反转，因此

$$R_m^{\mathrm{T}} = R_m, \qquad R_m^2 = I_m, \qquad R_m J_m(\lambda) R_m = J_m(\lambda)^{\mathrm{T}}.$$

最后一个等式也可直接看出：左右同时反转行、列，把 Jordan 块超对角线上的1 移到次对角线上，而主对角线不变。

令$R = \operatorname{diag}(R_{m_1}, \dots, R_{m_s})$ ，则

$$R^{\mathrm{T}} = R = R^{-1}, \qquad RJR = J^{\mathrm{T}}.$$

现在构造

$$Q = PRP^{\mathrm{T}}\,.$$

一方面，

$$Q^{\mathrm{T}} = PR^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}} = PRP^{\mathrm{T}} = Q, \qquad \det Q = (\det P)^2 \det R \neq 0,$$

所以Q 是非异复对称阵。另一方面，记P^{-} T$= (P^{-1})$ T，有

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= P^{-\mathrm{T}}RP^{-1}(PJP^{-1})PRP^{\mathrm{T}} \\ &= P^{-\mathrm{T}}RJRP^{\mathrm{T}} \\ &= P^{-\mathrm{T}}J^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}} \\ &= (PJP^{-1})^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}}. \end{aligned}$$

这就是所求的相似关系。□

小结：先在每个 Jordan 块上用反单位矩阵实现转置，再把这些矩阵拼接起来。回到原坐标时取 PRP T；这个合同形式保证对称性，而 PRP^{-1} 一般不能保证。本题的“对称”不是 Hermite 对称。

本组题的联系 2015S03、S04、S06 都通过迭代向量寻找不变子空间；2015S02、S05 通过特殊结构构造特征向量；2015S07 则利用 Jordan 块逐块构造满足附加条件的相似矩阵。